உருவாக்குகிறது. இவ்வெளியில் உருவாக்கப்படும் மின்புலமானது மற்றொரு மின்துகளால் உணரப்படும். இதை மின்புலச் செறிவு அல்லது மின்புலம் $\vec{E}$ என்ற அளவீட்டினால் அறிந்திடலாம்.

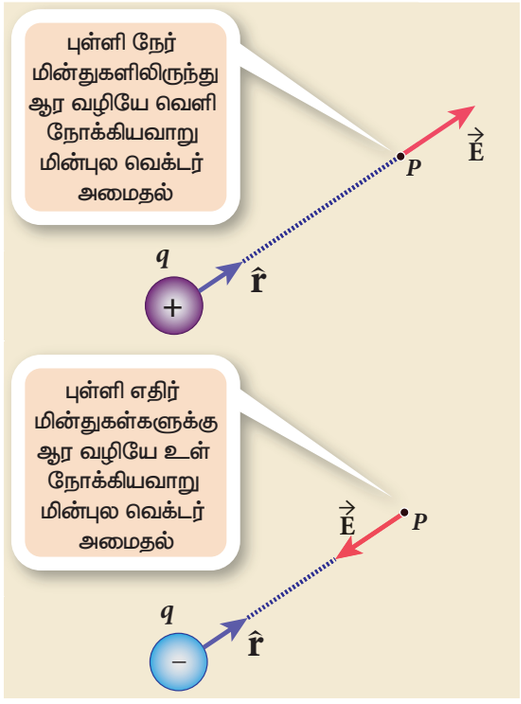
q என்ற புள்ளி மின்துகளிலிருந்து r தொலைவிலுள்ள புள்ளி P இல் வைக்கப்படும் ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசையே அப்புள்ளி P இல் உள்ள மின்புலத்தின் மதிப்பாகும். இதையே நாம் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{kq}{r^2}\hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \qquad (1.4)$$

இங்கு $\hat{r}$ என்பது q விலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொண்ட புள்ளி P க்கு வரையப்படும் ஓரலகு வெக்டராகும். மின்புலம் ஒரு வெக்டர் அளவு, மேலும் அதன் SI அலகு நியூட்டன் / கூலாம் (NC^{-1}) ஆகும்.

மின்புலத்தின் முக்கிய பண்புகள்:

(i) மின்துகள் q நேர் மின்னூட்டம் (+) கொண்டதாக இருந்தால், மின்துகளிலிருந்து வெளிநோக்கிய திசையில் மின்புலம் இருக்கும். q எதிர்மின்னூட்டம் (–) கொண்டதாக இருந்தால் உள்நோக்கிய திசையில் மின்புலம் இருக்கும் (படம் 1.4).

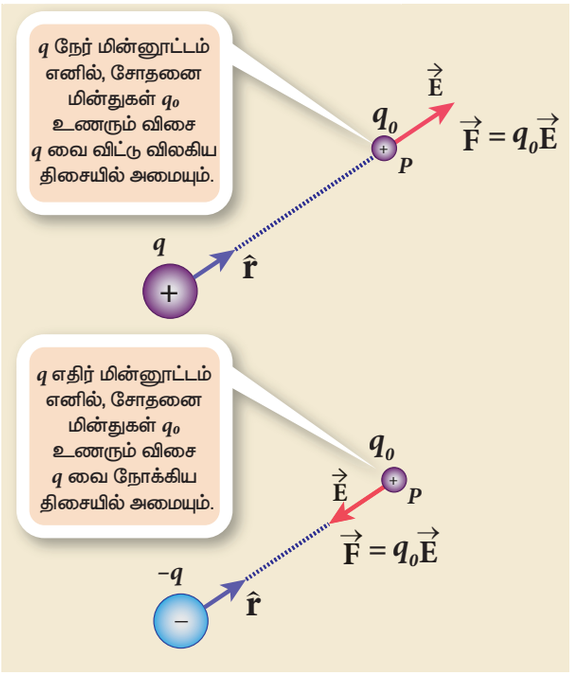


படம் 1.4 நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்புலம்

(ii) P என்ற ஒரு புள்ளியில் மின்புலம் $\vec{E}$ எனில், அப்புள்ளியில் வைக்கப்படும் சோதனை மின்துகள் q_0 ஆல் உணரப்படும் விசை

$$\vec{F} = q_0\vec{E} \qquad (1.5)$$

இதுவே, மின்புலக் கருத்தியலின் மூலமாக கூலாம் விசையைப் பெறும் முறை. இது படம் 1.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.5 மின்புல அடிப்படையில் கூலாம் விதி

(iii) மின்புலமானது சோதனை மின்துகளின் மின்னூட்டம் q_0 ஐச் சார்ந்ததல்ல என்பதையும் மூல மின்துகளின் (Source charge) மின்னூட்ட மதிப்பு q ஐ மட்டுமே சார்ந்தது என்பதையும் சமன்பாடு (1.4) ன் மூலமாக அறியலாம்.

(iv) மின்புலம் ஒரு வெக்டர் அளவு என்பதால் அதற்கு தனித்தவொரு திசையும் எண்மதிப்பும் வெளியிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் இருக்கும். இதை படங்கள் 1.6 (அ) மற்றும் 1.6 (ஆ) வாயிலாக அறிய முடிகிறது. மின்துகளுக்கும் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு (r) அதிகரித்தால் மின்புலத்தின் எண்மதிப்பு குறையும் என்பதை சமன்பாடு (1.4) – வாயிலாக அறியலாம்.

படங்கள் 1.6 (அ) மற்றும் (ஆ) ஆகிய படங்களில் மூன்று வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வரையப்பட்டுள்ள மின்புல வெக்டர்களின் நீளங்கள் வெவ்வேறாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும். மின்புல மூலத்திற்கு அருகில் புள்ளி P அமைந்துள்ளதால் அங்கு மின்புலத்தின் வலிமை அல்லது எண்மதிப்பு மற்ற புள்ளிகள் Q மற்றும் R ஐ விட அதிகமாக உள்ளது.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 12 23-12-2022 17:26:06